自相关测量技术

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

1 引 言

超短激光脉冲的宽度已进入飞秒量级，远超光电探测器和示波器的时间分辨能力，因此无法直接在时域进行测量。自相关测量技术基于迈克尔逊干涉仪的原理，将时间测量转化为空间测量：将脉冲分为两束并引入可调延迟，使两束光在非线性晶体中产生二次谐波信号，通过扫描延迟量即可获得脉冲的自相关函数，进而推算脉冲宽度。本实验自主设计并搭建了一套基于迈克尔逊干涉仪结构的泵浦探测光路，重点完成了光路的准直与搭建。

2 实验装置与原理

2.1 实验装置

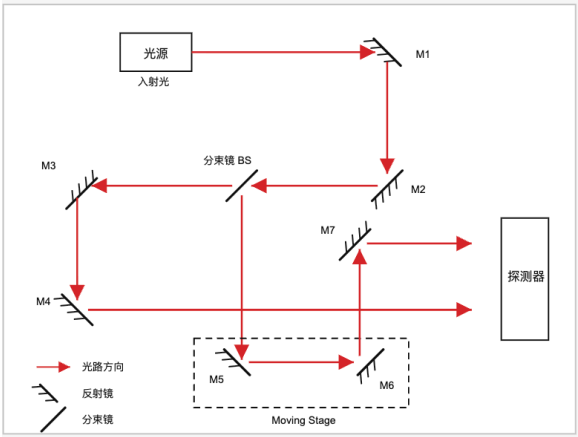


图 1 自行设计的泵浦探测光路示意图

实验光路如图 1所示。光源发出的入射光经反射镜 M_1、M_2 调整至所需高度后，由分束镜 BS 分为两路：一路经 M_3、M_4 反射构成固定臂；另一路经位移台上的 M_5、M_6 反射构成可变臂。两路光在合束点汇合后经 M_7 反射进入探测器。位移台（Moving Stage）可沿光轴方向移动，从而改变可变臂的光程，实现两路激光延迟时间的连续调节。

2.2 实验原理

对于高斯型脉冲 $E(t) = E_0 \exp(-t^2/2\tau^2)$，当参考光与延迟光在非线性晶体中重合时产生二次谐波信号，其强度随延迟量 τ 的变化即自相关函数

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} |E(t) + E(t-\tau)|^4 \, \mathrm{d}t \qquad (1)$$

化简可得

$$G(\tau) = G_0 \exp\left(-\frac{\tau^2}{\tau_{\mathrm{AC}}^2}\right) \qquad (2)$$

其中 τ_{AC} 为自相关函数的脉冲宽度。原始脉冲宽度与自相关宽度的关系为

$$\tau_{\mathrm{pulse}} = \frac{\tau_{\mathrm{AC}}}{\sqrt{2}} \qquad (3)$$

测量自相关函数的宽度即可推算原始激光脉冲宽度。

3 实验与分析

3.1 确定光路高度与入射光调整

实验首先选取合适的光路高度。将一个小孔光阑安装在光具座上，调节光阑高度至与光源出射口等高，作为全光路的高度基准。将光阑沿光具座移至各个预定放置光学元件的位置反复核验，确保所选高度在整条光路上均可实现。

确定高度后，通过两面反射镜 M_1 和 M_2 将光源出射的激光调整至该高度且平行于光学平台面：

1. 将 M_1 安装在光源出射方向，调节 M_1 的俯仰角使激光反射至 M_2。
2. 将小孔光阑放置于 M_2 正后方近处，调节 M_2 的俯仰与倾角，使反射光穿过光阑中心孔。
3. 将光阑沿光路方向移至远处，检查光束是否仍通过光阑中心。若偏离，则交替调节 M_1（改变光束指向）和 M_2（改变出射高度），反复迭代近处和远处两个位置的光阑对准，直到光

束在两处均通过光阑中心，此时光束平行于台面且处于所需高度。

3.2 光路搭建与逐级准直

确定入射光高度和方向后，依照图 1 的设计依次安装各光学元件。每安装一个反射镜后均使用光阑进行准直校验：

1. 安装分束镜 BS，使入射光以约 45° 入射。分束镜将光束分为反射和透射两路。
2. 在反射臂方向安装 M_3。将小孔光阑放置在 M_3 出射方向的近处和远处，调节 M_3 的俯仰与倾角，使出射光在两个位置均通过光阑中心，确保反射光等高且沿预定方向传播。
3. 以相同方法依次安装 M_4，完成固定臂的搭建。每面镜子安装后都用光阑在近处和远处两个位置校验出射光的高度和方向。
4. 在透射臂方向，将 M_5、M_6 安装在位移台上，同样逐面用光阑校验准直。
5. 调节两臂的出射方向，使固定臂（M_4 出射）与可变臂（M_6 出射）在预定的合束点汇合。安装 M_7，将合束后的光反射至探测器方向，用光阑确认最终出射光的高度和方向。
6. 全部元件就位后，沿光路从头到尾再次用光阑逐段复查，确保各段光束均等高且方向正确。搭建完成的光路实物如图 2 所示。

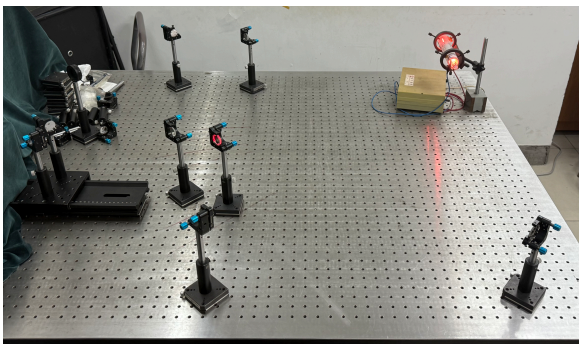


图 2 搭建完成的泵浦探测光路实物图

3.3 光程差调节

光路搭建完成后，通过移动位移台即可改变可变臂（M_5–M_6）的光程。位移台沿光轴方向的位移量 Δx 对应光程差的变化为 $2\Delta x$（光束在位移台上的 M_5 和 M_6 之间往返）。在实际自相关测量中，需将位移台移动至两臂光程差为零的位置附近，此时两束脉冲在时间上重合，可产生最强的二次谐波信号。

本实验完成了光路的设计与搭建，未进行后续的自相关信号测量。

4 结果与讨论

本实验自主设计并搭建了一套基于迈克尔逊干涉仪结构的泵浦探测光路。光路包含 7 面反射镜、1 个分束镜和 1 个位移台，通过分束镜将激光分为固定臂和可变臂两路，移动位移台可连续调节两路光的光程差。

实验中，光路准直是最关键也最耗时的环节。采用小孔光阑作为高度和方向的基准，通过” 近处–远处” 两点校验法逐级对准每面反射镜，确保了全光路等高且各段光束方向正确。该方法简单可靠，适用于多镜光路的系统准直。

本实验完成了光路搭建阶段的工作，为后续接入非线性晶体和探测器进行自相关信号测量奠定了基础。

5 致 谢

感谢实验指导老师胡小永老师在光路设计与调节方面给予的指导。

附录 A 思考题

1. 在设计泵浦探测光路时，都需要考虑哪些重要因素，实验的难点在哪里？为什么必须找到时间重合的零点？

答：主要考虑：(1) 两束光要在样品上对准同一点；(2) 光路要稳定，避免振动和空气扰动；(3) 尽量用反射镜避免色散展宽脉冲。难点在于多面镜子逐一对准比较耗时，且两臂光程差要调到接近零。必须找到时间零点，否则测出来的动力学曲线时间轴是错的，无法与理论对比。

2. 请设计一个测量脉冲宽度为 10fs、波长为 830nm 的飞秒激光的脉冲宽度的方法。

答：用 SHG 自相关法。分束镜把脉冲分两路，一路固定，一路用位移台调延迟，两束以小夹角打进薄 BBO 晶体，探测 415 nm 倍频信号。扫描位移台得到自相关曲线，宽度除以 $\sqrt{2}$ 即为脉冲宽度。注意 10 fs 带宽很大，光路全用反射镜，BBO 要选薄片（$< 100\ \mu$m）以避免色散展宽。